

★

Exercice 1

Voir correction

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie et soit f une application linéaire de E vers F .

- 1) Montrer que $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F et $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E
- 2) Montrer que f est injective si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.
- 3) Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E .
 - a) Montrer que $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.
 - b) Montrer que f est injective si et seulement si $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille libre.
 - c) Montrer que f est un isomorphisme si et seulement si $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une base de F
- 4) Rappeler le théorème de la base incomplète, puis démontrer le théorème du rang : $\text{rg}(f) + \dim(\text{Ker}(f)) = \dim(E)$.

★

Exercice 2

Voir correction

Soient E et F deux $\mathbb{R}$ -espace vectoriels. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et soient $u_1, \dots, u_n$ des vecteurs de E .

On suppose que $(f(u_1), \dots, f(u_n))$ est une famille libre. Montrer que $(u_1, \dots, u_n)$ est libre.

★

Exercice 3

Voir correction

Soit S un système d'équations linéaires homogène de n équations à p inconnues. On note les solutions comme des p -uplets de réels. Montrer que l'ensemble E des solutions de S est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.

★

Exercice 4

Voir correction

Dans chaque cas, déterminer si F est un sous-espace vectoriel de E et le cas échéant déterminer une base de F .

- 1) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad x = 0 \quad \text{et} \quad y = 0\}$
- 2) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad x = 0 \quad \text{ou} \quad y = 0\}$
- 3) $E = \mathbb{R}^4$, $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \quad \begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ y - z + 2t = 0 \\ x - 3y + z - t = 0 \end{cases} \}$
- 4) $E = \mathbb{R}^4$, $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \quad \begin{cases} 3x - y + 2z + t = 0 \\ -x + y - z = 0 \\ 2x + z + t = 0 \end{cases} \}$

★

Exercice 5

Voir correction

Soit n un entier naturel non nul et soit $E = \mathbb{R}_n[X]$. On considère l'ensemble $F = \{P \in E \mid P(1) = 0\}$

- 1) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E
- 2) Montrer que F est le noyau d'une application linéaire $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ que l'on précisera.
- 3) En déduire la dimension de F .

★

Exercice 6

Voir correction

Pour chaque entier i dans $\{1, 2, 3\}$, on note $P_i(X) = (X - i)^2$. Montrer que la famille (P_1, P_2, P_3) est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

★

Exercice 7

Voir correction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère une matrice nilpotente N de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, d'indice de nilpotence $p \geq 1$, c'est à dire que $N^p = 0$ et $N^{p-1} \neq 0$.

- 1) Justifier que $N^k \neq 0$ pour tout $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$.
- 2) Montrer que la famille $(I, N, N^2, \dots, N^{p-1})$ est libre.

★

Exercice 8

Voir correction

Pour chacune des matrices suivantes, déterminer le rang, la dimension du noyau, une base de l'image et une base du noyau.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

★

Exercice 9

Voir correction

Pour chacune des matrices suivantes, déterminer l'ensemble des valeurs réelles de x pour lesquelles elle n'est **pas** inversible.

$$A = \begin{pmatrix} x & 2-x \\ x+3 & -x \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & x \\ x & 2 & -2 \\ 1 & x & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1+x & -2 \\ 1 & -1 & 2+x \\ x & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

★★

Exercice 10

Voir correction

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n et soit f un endomorphisme de E .

- 1) Montrer que $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$
- 2) Montrer que $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^2)$.
- 3) Montrer que si $f^2 = 0$, alors $\text{rg}(f) \leq \frac{n}{2}$.

★★

Exercice 11

Voir correction

Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ une matrice de rang 1. On note A^T la transposée d'une matrice A .

- 1) Montrer qu'il existe 6 réels a_1, a_2, a_3 et b_1, b_2, b_3 tels que $M_{i,j} = a_i b_j$ pour tout $(i, j) \in \{1, 2, 3\}^2$
- 2) Justifier qu'il existe deux matrices colonnes A et B tels que $M = AB^T$.
- 3) Montrer que $M^2 = \text{tr}(M)M$

★★

Exercice 12

Voir correction

Soit E un espace vectoriel de dimension 3, et $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $f^3 = 0$ et $f^2 \neq 0$.

Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

★★

Exercice 13

Voir correction

On pose $T = D + N$ où $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Déterminer une expression de T^n en fonction de D , N et n , puis en fonction seulement de n .

★★★

Exercice 14

Voir correction

On dit qu'un endomorphisme f d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E est une **homothétie** s'il existe un réel λ tel que $f = \lambda \cdot \text{id}_E$, c'est à dire tel que : $\forall x \in E, f(x) = \lambda \cdot x$.

On dit que qu'un sous-espace vectoriel $F \subset E$ est stable par u si $u(F) \subset F$, c'est à dire si on a : $\forall x \in F, u(x) \in F$.

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E qui laisse stable toute droite vectorielle de E . Montrer que u est une homothétie.

Le coin des Khûbes

★ ★

Exercice 15

Voir correction

On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ et on appelle f l'application linéaire canoniquement associée à A

- 1) Déterminer le rang de f et la dimension de son noyau. Donner une base de $\text{Ker}(f)$.
- 2) Montrer qu'il existe un vecteur a_0 non nul dans le noyau de $f^2 + 3\text{id}_{\mathbb{R}^3}$.
- 3) On pose $b_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}f(a_0)$. Trouver une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est $\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

★ ★

Exercice 16

Voir correction

(D'après ENS 2026, apparenté à l'exercice 12) Étant donnés des réels α, β, γ , on note

$$T = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) Justifier que T est inversible. Calculer N^2 et N^3 , puis $(I + N)(I - N + N^2)$, où I est la matrice identité d'ordre 3. En déduire que $T^{-1} = I + M$, où $M = N^2 - N$.
- 2)
 - a) Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que $u^3 = 0$ et $u^2 \neq 0$. Montrer que l'on peut trouver $a \in \mathbb{R}^3$ tel que la famille $(u^2(a), u(a), a)$ soit une base de $\mathbb{R}^3$. Écrire alors la matrice U de u dans cette base.
 - b) Soit v un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que $v^2 = 0$ et $v \neq 0$. Montrer que $\dim(\text{Ker}(v)) = 2$ puis que l'on peut trouver $b \in \text{Ker}(v)$ et $c \in \mathbb{R}^3$ tels que la famille $(v(c), b, c)$ soit une base de $\mathbb{R}^3$. Écrire alors la matrice V de v dans cette base.
- 3) On suppose dans cette question que $N^2 \neq 0$.
 - a) En utilisant la question 2a, montrer que N est semblable à U .
 - b) Calculer M^2 et M^3 et en déduire que M et N sont semblables, puis que T et T^{-1} sont semblables.
- 4) On suppose que $N^2 = 0$. Par un raisonnement proche du précédent, montrer que T et T^{-1} sont semblables.
- 5) Montrer que si $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est semblable à une matrice du type T , alors A est inversible et est semblable à son inverse.

★ ★ ★

Exercice 17

Voir correction

(D'après ENSAE 2021)

- 1) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe des matrices B et C de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $A = BC - CB$. Que peut-on dire de $\text{tr}(A)$?
- 2) Soient d_1 et d_2 deux nombres réels distincts et D la matrice diagonale de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux sont d_1 et d_2 .
 - a) Soit $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 2} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Calculer $DM - MD$.
 - b) Soit $N \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Démontrer que les éléments diagonaux de N sont nuls si et seulement si il existe $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $N = DM - MD$.
- 3) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une matrice non nulle de trace nulle.
 - a) On considère f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base canonique est A . On note (e_1, e_2) la base canonique de $\mathbb{R}^2$.
Démontrer que $(e_1, f(e_1))$ ou $(e_2, f(e_2))$ ou $(e_1 + e_2, f(e_1) + f(e_2))$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
 - b) En déduire qu'il existe, dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, une matrice inversible P et une matrice A' de diagonale nulle telles que $A = PA'P^{-1}$.
 - c) En déduire qu'il existe deux matrices B et C de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $A = BC - CB$.

Correction des exercices

Correction de l'exercice 1 :

- 1) $\text{Im}(f)$ est non vide car $0_F = f(0_E) \in \text{Im}(f)$.

Soient u et v deux éléments de $\text{Im}(f)$ et λ, μ deux réels.

Alors, il existe u' et v' tels que $u = f(u')$ et $v = f(v')$. Ainsi, $\lambda \cdot u + \mu \cdot v = \lambda \cdot f(u') + \mu \cdot f(v') = f(\lambda \cdot u' + \mu \cdot v')$ car f est une application linéaire.

On en déduit que $\lambda \cdot u + \mu \cdot v \in \text{Im}(f)$ donc que $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

$\text{Ker}(f)$ est non vide car $f(0_E) = 0_F$ donc $0_E \in \text{Ker}(f)$.

Soient u et v deux éléments de $\text{Ker}(f)$ et λ, μ deux réels.

$f(\lambda \cdot u + \mu \cdot v) = \lambda \cdot f(u) + \mu \cdot f(v)$ car f est linéaire, donc $f(\lambda \cdot u + \mu \cdot v) = \lambda \cdot 0_F + \mu \cdot 0_F = 0_F$, ainsi $\lambda \cdot u + \mu \cdot v \in \text{Ker}(f)$.

On en déduit que $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .

- 2) Supposons que f est injective. On sait que $f(0_E) = 0_F$, donc pour tout $x \in E$, $f(x) = 0_F \Rightarrow f(x) = f(0_E) \Rightarrow x = 0_E$ car f est injective. On en déduit que $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.

Réciproquement, supposons que $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$ et soient $u \in E$ et $v \in E$ deux vecteurs tels que $f(u) = f(v)$. Alors $f(u) - f(v) = 0_F$ donc $f(u - v) = 0_F$. On en déduit que $u - v \in \text{Ker}(f)$ donc $u - v = 0_E$ et finalement $u = v$, f est donc injective.

- 3) a) Commençons par remarquer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $1 \leq k \leq n$, on a $f(e_k) \in \text{Im}(f)$.

Soit $u \in \text{Im}(f)$, alors il existe $v \in E$ tel que $u = f(v)$. Or, $e_1, e_2, \dots, e_n$ est une base de E donc il existe $x_1, x_2, \dots, x_n$ tels que $v = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2 + \dots + x_n \cdot e_n$ et ainsi $u = f(v) = x_1 \cdot f(e_1) + x_2 \cdot f(e_2) + \dots + x_n \cdot f(e_n)$. Pour tout $u \in \text{Im}(f)$, u peut s'écrire comme combinaison linéaire de $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$ donc $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.

- b) Supposons que $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille libre, et soit $u \in \text{Ker}(f)$. $\mathcal{B}$ est une base de E donc il existe $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $u = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2 + \dots + x_n \cdot e_n$. Ainsi, $0_F = f(u) = x_1 \cdot f(e_1) + x_2 \cdot f(e_2) + \dots + x_n \cdot f(e_n)$. Or $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille libre donc $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ et donc finalement $u = 0_F$. On en conclut que $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$ donc que f est injective.

Supposons que f est injective, alors $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$

Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $\lambda_1 \cdot f(e_1) + \lambda_2 \cdot f(e_2) + \dots + \lambda_n \cdot f(e_n) = 0_F$. Alors, $f(\lambda_1 \cdot e_1 + \lambda_2 \cdot e_2 + \dots + \lambda_n \cdot e_n) = 0_F$ par linéarité de f , donc $\lambda_1 \cdot e_1 + \lambda_2 \cdot e_2 + \dots + \lambda_n \cdot e_n \in \text{Ker}(f)$. On en déduit que $\lambda_1 \cdot e_1 + \lambda_2 \cdot e_2 + \dots + \lambda_n \cdot e_n = 0_E$ donc que $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ car $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de E donc une famille libre. On en conclut que $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille libre.

- c) f est surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = F$. D'après la question 3)a), f est donc surjective si et seulement si $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de F .

D'après les questions 3)a) et 3)b), f est donc bijective si et seulement si $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille libre et génératrice de F , c'est à dire si et seulement si $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une base de F .

- 4) Si V est un espace vectoriel de dimensions finie n , si $\mathcal{F}_1 = (v_1, v_2, \dots, v_p)$ est une famille libre de V , et $\mathcal{F}_2 = (u_1, u_2, \dots, u_m)$ est une famille génératrice de V , alors on peut compléter la famille $\mathcal{F}_1$ à l'aide de vecteurs de $\mathcal{F}_2$ de sorte à en faire une base de V .

Démonstration du théorème du rang : Soit $(v_1, v_2, \dots, v_p)$ une base de $\text{Ker}(f)$. Alors $(v_1, v_2, \dots, v_p)$ est une famille libre de E , que l'on peut compléter par $n-p$ vecteurs $u_1, u_2, \dots, u_{n-p}$ en une base $\mathcal{B}'$ de E : $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, \dots, v_p, u_1, u_2, \dots, u_{n-p})$.

Alors $f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_{n-p})$ est une base de $\text{Im}(f)$. En effet, c'est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$ car $f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_p)$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$ et que $f(v_1) = f(v_2) = \dots = f(v_p) = 0_F$. Montrons que c'est une famille libre : soit $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-p}) \in \mathbb{R}^{n-p}$ tels que $\lambda_1 \cdot f(u_1) + \lambda_2 \cdot f(u_2) + \dots + \lambda_{n-p} \cdot f(u_{n-p}) = 0_F$.

Alors, $f(\lambda_1 \cdot u_1 + \lambda_2 \cdot u_2 + \dots + \lambda_{n-p} \cdot u_{n-p}) = 0_F$ par linéarité de f , donc $\lambda_1 \cdot u_1 + \lambda_2 \cdot u_2 + \dots + \lambda_{n-p} \cdot u_{n-p} \in \text{Ker}(f)$.

Or $(v_1, v_2, \dots, v_p)$ est une base de $\text{Ker}(f)$ donc il existe $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p$ tels que

$$\lambda_1 \cdot u_1 + \lambda_2 \cdot u_2 + \dots + \lambda_{n-p} \cdot u_{n-p} = \mu_1 \cdot v_1 + \mu_2 \cdot v_2 + \dots + \mu_p \cdot v_p$$

donc

$$-\mu_1 \cdot v_1 - \mu_2 \cdot v_2 - \dots - \mu_p \cdot v_p + \lambda_1 \cdot u_1 + \lambda_2 \cdot u_2 + \dots + \lambda_{n-p} \cdot u_{n-p} = 0_E$$

Or, $(v_1, v_2, \dots, v_p, u_1, u_2, \dots, u_{n-p})$ est une base de E donc une famille libre, donc $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_p = \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-p} = 0$. On en conclut que $(f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_{n-p}))$ est une famille libre, donc finalement c'est une base de $\text{Im}(f)$.

Ainsi, $\dim(E) = n = p + (n - p) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rg}(f)$

Correction de l'exercice 2 : Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels tels que

$$\lambda_1 \cdot u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0$$

alors en composant par f qui est linéaire :

$$\lambda_1 f(u_1) + \dots + \lambda_n f(u_n) = f(0) = 0$$

or $(f(u_1), \dots, f(u_n))$ est libre donc $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.

On a montré que $(u_1, \dots, u_n)$ est libre.

Correction de l'exercice 3 : Notons S :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = 0 \end{cases} \text{ le système.}$$

- E est non vide car $(0, 0, \dots, 0)$ est solution (car le système est homogène...)
- E est stable par combinaison linéaire : si $(x_1, \dots, x_p)$ et $(y_1, \dots, y_p)$ sont deux solutions de S et si λ et μ sont deux réels, alors :

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_p) + \mu \cdot (y_1, \dots, y_p) = (\lambda x_1 + \mu y_1, \dots, \lambda x_p + \mu y_p)$$

Ce p -uplet est solution de S car pour chaque ligne i , $1 \leq i \leq n$:

$$a_{i1}(\lambda x_1 + \mu y_1) + \dots + a_{ip}(\lambda x_p + \mu y_p) = \lambda \underbrace{(a_{i1}x_1 + \dots + a_{ip}x_p)}_{=0} + \mu \underbrace{(a_{i1}y_1 + \dots + a_{ip}y_p)}_{=0} \text{ en réarrangeant les termes}$$

$$= 0$$

donc ce p -uplet est solution de S , ainsi E est bien stable par combinaison linéaire, donc c'est finalement un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.

Correction de l'exercice 4 :

- 1) $0 = 0$ et $0 = 0$ donc $(0, 0, 0, 0) \in F$, ainsi F est non vide.

Soient $u = (x, y, z, t) \in F$ et $v = (x', y', z', t') \in F$ et soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$\lambda \cdot u + \mu \cdot v = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z', \lambda t + \mu t')$$

On a $\lambda x + \mu x' = 0$ car $x = x' = 0$ et $\lambda y + \mu y' = 0$ car $y = y' = 0$, donc $\lambda \cdot u + \mu \cdot v \in F$. Ainsi F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

$\forall (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, (x, y, z, t) \in F \iff (x, y, z, t) = (0, 0, z, t) \iff (x, y, z, t) = z(0, 0, 1, 0) + t(0, 0, 0, 1), (z, t) \in \mathbb{R}^2$.

Ainsi, $((0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$ est une famille génératrice de F donc une base de F puisque c'est une famille de deux vecteurs non nuls non colinéaires donc libre.

- 2) $\ll 0 = 0$ ou $0 = 0 \gg$ est vrai, donc $(0, 0, 0, 0) \in F$

F n'est cependant pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$. En effet, $(1, 0, 0, 0) \in F$ et $(0, 1, 0, 0) \in F$ mais $(1, 0, 0, 0) + (0, 1, 0, 0) = (1, 1, 0, 0) \notin F$.

- 3) $2 \times 0 + 0 + 0 = 0, 0 - 0 + 2 \times 0 = 0$ et $0 - 3 \times 0 + 0 - 0 = 0$ donc $(0, 0, 0, 0) \in F$, ainsi F n'est pas vide.

Soient $u = (x, y, z, t) \in F$ et $v = (x', y', z', t') \in F$ et soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$\lambda \cdot u + \mu \cdot v = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z', \lambda t + \mu t')$$

On a

$$2(\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') + (\lambda z + \mu z') + (\lambda t + \mu t') = \lambda(2x + y + z + t) + \mu(2x' + y' + z' + t') = 0$$

et

$$(\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z') + 2(\lambda t + \mu t') = \lambda(y - z + 2t) + \mu(y' - z' + 2t') = 0$$

et

$$(\lambda x + \mu x') - 3(\lambda y + \mu y') + (\lambda z + \mu z') - (\lambda t + \mu t') = \lambda(x - 3y + z - t) + \mu(x' - 3y' + z' - t') = 0$$

donc $\lambda \cdot u + \mu \cdot v \in F$, ainsi F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

$$\forall u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, u \in F \iff \begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ y - z + 2t = 0 \\ x - 3y + z - t = 0 \end{cases}$$

$$\xleftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \begin{cases} x - 3y + z - t = 0 \\ y - z + 2t = 0 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$\xleftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x - 3y + z - t = 0 \\ y - z + 2t = 0 \\ 7y - z + 2t = 0 \end{cases}$$

$$\xleftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 7L_2} \begin{cases} x - 3y + z - t = 0 \\ y - z + 2t = 0 \\ 6z - 12t = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y - z + t \\ y = z - 2t \\ z = 2t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2t + t \\ y = 0 \\ z = 2t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = 0 \\ z = 2t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow u = t(-1, 0, 2, 1), \quad t \in \mathbb{R}$$

donc F est la droite vectorielle engendrée par $(-1, 0, 2, 1)$.

- 4) $3 \times 0 - 0 + 2 \times 0 + 0 = 0$, $-0 + 0 - 0 = 0$ et $2 \times 0 + 0 + 0 = 0$ donc $(0, 0, 0, 0) \in F$, ainsi F est non vide.

Soient $u = (x, y, z, t) \in F$ et $v = (x', y', z', t') \in F$ et soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$\lambda \cdot u + \mu \cdot v = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z', \lambda t + \mu t')$$

On a

$$3(\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y') + 2(\lambda z + \mu z') + (\lambda t + \mu t') = \lambda(3x - y + 2z + t) + \mu(3x' - y' + 2z' + t') = 0$$

et

$$-(\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z') = \lambda(-x + y - z) + \mu(-x' + y' - z') = 0$$

et

$$2(\lambda x + \mu x') + (\lambda z + \mu z') + (\lambda t + \mu t') = \lambda(2x + z + t) + \mu(2x' + z' + t') = 0$$

donc $\lambda \cdot u + \mu \cdot v \in F$, ainsi F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

$$\forall u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \quad u \in F \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - y + 2z + t = 0 \\ -x + y - z = 0 \\ 2x + z + t = 0 \end{cases}$$

$$\xleftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{cases} -x + y - z = 0 \\ 3x - y + 2z + t = 0 \\ 2x + z + t = 0 \end{cases}$$

$$\xleftrightarrow{\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 + 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{matrix}} \begin{cases} -x + y - z = 0 \\ 2y - z + t = 0 \\ 2y - z + t = 0 \end{cases}$$

$$\xleftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} x = y - z \\ t = z - 2y \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow u = (y - z, y, z, z - 2y), \quad (y, z) \in \mathbb{R}^2 \quad \Leftrightarrow u = y(1, 1, 0, -2) + z(-1, 0, 1, 1), \quad (y, z) \in \mathbb{R}^2$$

donc $((1, 1, 0, -2), (-1, 0, 1, 1))$ est une famille génératrice de F . C'est aussi une famille libre car elle est constituée de 2 vecteurs non nuls non colinéaires. C'est donc finalement une base de F .

Correction de l'exercice 5 :

- 1) Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$ et soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
Alors $\lambda \cdot P + \mu \cdot Q \in \mathbb{R}_n[X]$ et $(\lambda \cdot P + \mu \cdot Q)(1) = \lambda \cdot P(1) + \mu \cdot Q(1) = 0$, donc $\lambda \cdot P + \mu \cdot Q \in F$. Ainsi, F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$.
- 2) Soit $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(P) = P(1)$. Alors φ est une application linéaire, en effet pour tout $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$, pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\varphi(\lambda \cdot P + \mu \cdot Q) = (\lambda P + \mu Q)(1) = \lambda P(1) + \mu Q(1) = \lambda \varphi(P) + \mu \varphi(Q)$$

Ainsi définie, F est le noyau de l'application linéaire φ .

- 3) φ est non nulle, il existe $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\varphi(P) \neq 0$ (par exemple avec $P = X$, $\varphi(P) = 1$).
Ainsi, $\text{rg}(\varphi) \geq 1$. Or $\text{Im}(\varphi) \subset \mathbb{R}$ donc $\text{rg}(\varphi) \leq 1$, on en déduit que $\text{rg}(\varphi) = 1$.
Finalement, d'après le théorème du rang, $\dim(\text{Ker}(\varphi)) + \text{rg}(\varphi) = \dim(\mathbb{R}_n[X])$. Puisque $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1$ d'après le cours, on en déduit que $\dim(F) = \dim(\text{Ker}(\varphi)) = n + 1 - 1 = n$.

Correction de l'exercice 6 : Comme $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3$ il suffit de montrer que cette famille est libre. On a :

- $P_1(X) = (X - 1)^2 = X^2 - 2X + 1$
- $P_2(X) = (X - 2)^2 = X^2 - 4X + 4$
- $P_3(X) = (X - 3)^2 = X^2 - 6X + 9$

Soient λ_1, λ_2 et λ_3 trois réels tels que :

$$\lambda_1 P_1(X) + \lambda_2 P_2(X) + \lambda_3 P_3(X) = 0_{\mathbb{R}_2[X]}$$

alors

$$\lambda_1(X^2 - 2X + 1) + \lambda_2(X^2 - 4X + 4) + \lambda_3(X^2 - 6X + 9) = 0$$

donc

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)X^2 - (2\lambda_1 + 4\lambda_2 + 6\lambda_3)X + \lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0$$

donc

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 &= 0 \\ 2\lambda_1 + 4\lambda_2 + 6\lambda_3 &= 0 \\ \lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 &= 0 \end{cases}$$

car un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. On résout et on trouve comme unique solution : $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ donc la famille (P_1, P_2, P_3) est bien libre donc c'est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Correction de l'exercice 7 :

- 1) Soit $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Supposons que $N^k = 0$, alors $N^{p-1} = N^k \times N^{p-1-k} = 0$ (avec $p-1-k \geq 0$ par hypothèse), contradiction. On en déduit que $N^k \neq 0$ pour tout $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$.
- 2) Soient $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{p-1}$ des réels tels que :

$$\lambda_0 I + \lambda_1 N + \lambda_2 N^2 + \dots + \lambda_{p-1} N^{p-1} = 0$$

En multipliant à gauche par N , par N^2 , par N^3 , et ainsi de suite jusqu'à N^{p-1} , et en annulant les termes N^k dès que $k \geq p$ on obtient les équations suivantes :

$$\begin{cases} \lambda_0 I + \lambda_1 N + \lambda_2 N^2 + \dots + \lambda_{p-2} N^{p-2} + \lambda_{p-1} N^{p-1} &= 0 \\ \lambda_0 N + \lambda_1 N^2 + \lambda_2 N^3 + \dots + \lambda_{p-2} N^{p-1} &= 0 \\ &\vdots \\ \lambda_0 N^{p-2} + \lambda_1 N^{p-1} &= 0 \\ \lambda_0 N^{p-1} &= 0 \end{cases}$$

Dans la dernière équation, $N^{p-1} \neq 0$ donc $\lambda_0 = 0$, on en déduit grâce à l'avant dernière que $\lambda_1 = 0$, et ainsi de suite en remontant les équations on parvient à

$$\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{p-2} = \lambda_{p-1} = 0$$

donc la famille $(I, N, \dots, N^{p-1})$ est bien libre.

Correction de l'exercice 8 : Matrice A

On effectue un pivot de Gauss pour déterminer le rang :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} &\xleftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \\ &\xleftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \\ &\xleftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + \frac{6}{5}L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On obtient une matrice échelonnée de rang 2 donc A est de rang 2. Les vecteurs $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ engendrent l'image de A , c'est donc une base de $\text{Im}A$.

Pour trouver le noyau, on peut utiliser le théorème du rang pour remarquer que $\dim \text{Ker} A + \text{rg} A = 2$ donc $\dim \text{Ker} A = 0$ donc $\text{Ker} A = \{(0, 0)\}$

Autre méthode : on calcule directement le noyau en résolvant le système $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ en utilisant la matrice échelonnée pour laquelle le système est équivalent :

$$\begin{aligned} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} &\iff \begin{cases} x + 2y = 0 \\ -5y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$\text{Ker} A$ est de dimension 0 donc sa base est vide.

Matrice B

On effectue un pivot de Gauss pour déterminer le rang :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} &\xleftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1, L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\ &\xleftrightarrow{L_3 \leftarrow 3L_3 - 2L_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc B est équivalente à une matrice échelonnée de rang 2 donc elle est de rang 2.

Les vecteurs $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont dans $\text{Im}B$, et ils forment une famille libre car ils ne sont pas colinéaires. Ces deux vecteurs forment donc une base de $\text{Im}B$.

Pour déterminer $\text{Ker} B$ on résout $B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$ à partir de la matrice échelonnée

$$\begin{aligned} B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &\iff \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 3y + 3z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = -2z \\ y = -z \\ 0 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On peut écrire toutes les coordonnées en fonction de z , on voit donc que $\text{Ker} B$ est de dimension 1 et que $\text{Ker} B = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

Matrice C

On effectue un pivot de Gauss pour déterminer le rang

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xleftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + L_1]{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{L_2 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

C est équivalente à une matrice échelonnée de rang 3 donc elle est de rang 3.

Les vecteurs $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ forment une famille génératrice de $\text{Im}C$, donc forment une base de $\text{Im}C$.

C est inversible, son noyau est donc réduit à $\{0\}$

Matrice D

On effectue un pivot de Gauss pour déterminer le rang

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} \xleftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1]{L_3 \leftarrow L_3 - 5L_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

D est équivalente à une matrice échelonnée de rang 2 donc elle est de rang 2.

Les vecteurs $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ forment une famille libre de $\text{Im}D$ car ils ne sont pas colinéaires, donc ils forment une base de $\text{Im}D$.

Pour déterminer $\text{Ker}D$, on résout le système suivant :

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = 0 \\ -2y - 4z - 6t = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2y - 3z - 4t \\ y = -2z - 3t \end{cases} \iff \begin{cases} x = z + 2t \\ y = -2z - 3t \end{cases}$$

donc

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z + 2t \\ -2z - 3t \\ z \\ t \end{pmatrix}, \quad z, t \in \mathbb{R} \right\}$$

autrement dit

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad z, t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}D = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Correction de l'exercice 9 :

- A est une matrice carrée d'ordre 2, on peut donc utiliser le critère :

$$A \text{ est non-inversible} \iff \det(A) = 0$$

Or $\det(A) = -x^2 - (x+3)(2-x) = x-6$ dont $\det(A) = 0 \iff x=6$, ainsi A est non-inversible si et seulement si $x=6$.

- On cherche une matrice équivalente à B :

$$\begin{aligned}
 B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & x \\ x & 2 & -2 \\ 1 & x & 0 \end{pmatrix} &\xleftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ x & 2 & -2 \\ 0 & -2 & x \end{pmatrix} \\
 &\xleftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - xL_1} \begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 2 - x^2 & -2 \\ 0 & -2 & x \end{pmatrix} \\
 &\xleftrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & -2 & x \\ 0 & 2 - x^2 & -2 \end{pmatrix} \\
 &\xleftrightarrow{L_3 + \frac{1}{2}(2 - x^2)L_2} \begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & -2 & x \\ 0 & 0 & -2 + \frac{1}{2}x(2 - x^2) \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

La matrice obtenue est échelonnée quelle que soit la valeur de x .

$$B \text{ est non-inversible} \iff \text{rg}(B) < 3$$

$$\iff -2 + \frac{1}{2}x(2 - x^2) = 0$$

$$\iff -4 + x(2 - x^2) = 0$$

$$\iff x^3 - 2x + 4 = 0$$

$$\iff (x + 2)(x^2 - 2x + 2) = 0$$

$$\iff x = -2$$

car $x^2 - 2x + 2$ n'admet aucune racine réelle

- On a

$$\begin{aligned}
 C = \begin{pmatrix} 3 & 1+x & -2 \\ 1 & -1 & 2+x \\ x & -1 & 2 \end{pmatrix} &\xleftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2+x \\ 3 & 1+x & -2 \\ x & -1 & 2 \end{pmatrix} \\
 &\xleftrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - xL_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2+x \\ 0 & x+4 & -8-3x \\ 0 & x-1 & 2-x(2+x) \end{pmatrix} \\
 &\xleftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2+x \\ 0 & 5 & x^2 - x - 10 \\ 0 & x-1 & -x^2 - 2x + 2 \end{pmatrix} \\
 &\xleftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{5}(x-1)L_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2+x \\ 0 & 5 & x^2 - x - 10 \\ 0 & 0 & f(x) \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

où $f(x) = -x^2 - 2 + 2 - \frac{1}{5}(x-1)(x^2 - x - 10) = \frac{1}{5}(-x^3 - 3x^2 - x)$. Ainsi :

$$C \text{ est non-inversible} \iff \text{rg}(C) < 3$$

$$\iff f(x) = 0$$

$$\iff -x^3 - 3x^2 - x = 0$$

$$\iff -x(x^2 + 3x + 1) = 0$$

$$\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}$$

Correction de l'exercice 10 :

- Pour tout $y \in \text{Im}(f^2)$, il existe x dans E tel que $f^2(x) = y$, donc $f(f(x)) = y$ donc $f(x)$ est un antécédent de y par f , autrement dit $y \in \text{Im}(f)$. Ainsi $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$.

- 2) Pour tout x dans $\text{Ker}(f)$ on a $f(x) = 0$ donc $f(f(x)) = f(0) = 0$ car f est linéaire, donc $x \in \text{Ker}(f^2)$. Ainsi $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^2)$.
- 3) Supposons que $f^2 = 0$. Alors pour tout x dans E on a $f(f(x)) = 0$ donc $f(x) \in \text{Ker}(f)$. Ainsi $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$ donc $\text{rg}(f) \leq \dim(\text{Ker}(f))$. Or d'après le théorème du rang, $\text{Ker}(f) = n - \text{rg}(f)$ donc :

$$\text{rg}(f) \leq n - \text{rg}(f)$$

d'où $\text{rg}(f) \leq \frac{n}{2}$.

Correction de l'exercice 11 :

- 1) M est de rang 1 donc $\text{Im}(M)$ est de dimension 1, c'est une droite vectorielle. Soit $U = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ un vecteur colonne tel que $\text{Im}(M) = \text{Vect}(U)$.

Comme les colonnes de M , $C_1 = \begin{pmatrix} M_{1,1} \\ M_{2,1} \\ M_{3,1} \end{pmatrix}$, $C_2 = \begin{pmatrix} M_{1,2} \\ M_{2,2} \\ M_{3,2} \end{pmatrix}$ et $C_3 = \begin{pmatrix} M_{1,3} \\ M_{2,3} \\ M_{3,3} \end{pmatrix}$ sont toutes trois dans $\text{Im}M = \text{Vect}(U)$, il existe trois réels b_1, b_2, b_3 tels que $C_1 = b_1 \cdot U$, $C_2 = b_2 \cdot U$ et $C_3 = b_3 \cdot U$. On a alors bien $M_{i,j} = a_i b_j$ pour tous $i, j \in \{1, 2, 3\}$.

- 2) Il suffit de poser $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ pour avoir $M = AB^T$.

- 3) $M^2 = (AB^T)(AB^T) = A(B^T A)B^T$

$$\text{Or, } B^T A = (b_1, b_2, b_3) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \text{tr}(M)$$

$$\text{Ainsi, } M^2 = A \times \text{tr}(M) \times B^T = \text{tr}(M)AB^T = \text{tr}(M)M$$

Correction de l'exercice 12 :

Comme $f^2 \neq 0$, il existe $e_1 \neq 0$ tel que $f^2(e_1) \neq 0$. Posons $e_2 = f(e_1)$ et $e_3 = f(e_2) = f^2(e_1)$. Montrons que (e_1, e_2, e_3) est une base de E .

Montrons d'abord que ces trois vecteurs sont non nuls : c'est déjà établi pour e_1 et e_3 . Si e_2 était nul, on aurait $e_3 = f(e_2) = 0$ ce qui contredirait l'hypothèse sur e_1 .

Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 = 0$.

Alors $0 = f(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3) = \lambda_1 e_2 + \lambda_2 e_3 + 0$ car $f(e_3) = f^3(e_1) = 0$ puisque f^3 est l'application nulle.

Ainsi $\lambda_1 e_2 = -\lambda_2 e_3$. En appliquant f on obtient $\lambda_1 e_3 = 0$ donc $\lambda_1 = 0$. On en déduit des égalités ci-dessus que $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Ainsi, e_1, e_2 et e_3 sont libres, donc c'est une base de E .

Dans cette base, la matrice représentative de f est bien $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Correction de l'exercice 13 : Le calcul donne $N^2 = 0$ donc N est nilpotente et pour tout $k \geq 2$ on a $N^k = 0$. D est diagonale donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, $D^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & 2^k \end{pmatrix}$.

Pour appliquer la formule du binôme de Newton il faut d'abord vérifier que D et N commutent. Le calcul donne $DN = ND = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ donc elles commutent bien, et on peut alors écrire pour tout entier $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} T^n &= (D + N)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^k N^{n-k} \end{aligned}$$

Or $N^{n-k} = 0$ dès que $n - k \geq 2$ donc dès que $k \leq n - 2$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=n-1}^n \binom{n}{k} D^k N^{n-k} \\ &= \binom{n}{n-1} D^{n-1} N + \binom{n}{n} D^n I_3 \end{aligned}$$

On calcule $D^{n-1}N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ pour obtenir finalement :

$$= n \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

Correction de l'exercice 14 : Pour tout $x \in E$, $\text{Vect}(x)$ est stable par u donc $u(x)$ est colinéaire avec x . Pour tout $x \in E$ il existe donc un réel λ_x tel que $u(x) = \lambda_x x$, et nous devons donc montrer que ce λ_x (qui dépend a priori de x) ne dépend en fait pas de x .

Soient x et y deux vecteurs non nuls quelconques de E .

Si $y \in \text{Vect}(x)$ il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $y = kx$ donc $u(y) = ku(x) = k\lambda_x x = \lambda_x y$ donc $\lambda_y = \lambda_x$

Si x et y sont non colinéaires, on a $u(x+y) = \lambda_{x+y}(x+y) = \lambda_{x+y}x + \lambda_{x+y}y$ d'une part par hypothèse de l'énoncé, et $u(x+y) = u(x) + u(y) = \lambda_x x + \lambda_y y$ d'autre part. On obtient l'égalité

$$\lambda_{x+y}x + \lambda_{x+y}y = \lambda_x x + \lambda_y y$$

et puisque (x, y) forme une famille libre on peut identifier les coefficients et on obtient $\lambda_x = \lambda_{x+y} = \lambda_y$.

Dans tous les cas on a donc $\lambda_x = \lambda_y$, ainsi le réel λ tel que $u(x) = \lambda x$ ne dépend pas du vecteur x considéré, on en conclut que $u = \lambda \cdot \text{id}$.

Correction de l'exercice 15 :

1) On a :

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_2$$

$$\sim \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A est équivalente à une matrice échelonnée de rang 2 donc $\text{rg}(A) = 2$ donc $\text{rg}(f) = 2$. D'après le théorème du rang, comme $\text{rg}(f) + \dim(\text{Ker}(f)) = 3$ on a $\dim(\text{Ker}(f)) = 1$.

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. on résout $AX = 0$:

$$AX = 0 \iff \begin{cases} -y + z = 0 \\ x + z = 0 \\ -x - y = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = z \\ x = -z \end{cases}$$

$$\iff X \in \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

donc $\text{Ker}(f) = \text{Vect}((-1 \ 1 \ 1))$

2) $A^2 + 3I = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} + 3I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ On a $\text{rg}(A^2 + 3I) < 3$ donc $A^2 + 3I$ n'est pas inversible donc $f^2 + 3\text{id}_{\mathbb{R}^3}$ non plus donc il existe un vecteur a_0 non nul dans son noyau.

- 3) On a par définition $f(a_0) = \sqrt{3}b_0$. De plus, comme $(f^2 + 3\text{id}_{\mathbb{R}^3})(a_0) = 0$ on a $f^2(a_0) + 3a_0 = 0$ donc $f^2(a_0) = -3a_0$. Ainsi, en composant l'égalité $f(a_0) = \sqrt{3}b_0$ par f on obtient :

$$-3a_0 = f^2(a_0) = \sqrt{3}f(b_0)$$

donc $f(b_0) = \frac{-3}{\sqrt{3}}a_0 = -\sqrt{3}a_0$. Notons $c_0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ le vecteur de $\text{Ker}(f)$ trouvé à la question 1, et montrons que (a_0, b_0, c_0) est une base. Comme $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ il suffit de montrer que cette famille est libre. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ trois réels tels que :

$$\lambda_1 a_0 + \lambda_2 b_0 + \lambda_3 c_0 = 0$$

en composant par f on obtient

$$\lambda_1 \sqrt{3}b_0 - \lambda_2 \sqrt{3}a_0 = 0$$

puis en composant encore par f :

$$-3\lambda_1 a_0 - 3\lambda_2 b_0 = 0$$

en combinant ensuite ces deux équations avec $\sqrt{3}\lambda_2 L_1 + \lambda_1 L_2$ on obtient :

$$\cancel{3\lambda_1 \lambda_2 b_0} - 3\lambda_2^2 a_0 - 3\lambda_1^2 a_0 - \cancel{3\lambda_1 \lambda_2 b_0} = 0$$

donc $3a_0(\lambda_1^2 + \lambda_2^2) = 0$ et comme $a_0 \neq 0$ on a $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 = 0$ d'où $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.

En reprenant la première équation il ne reste que $\lambda_3 c_0 = 0$ donc $\lambda_3 = 0$ car c_0 est non nul.

La famille (a_0, b_0, c_0) est donc une base de $\mathbb{R}^3$ et la matrice représentative de f dans cette base est

$$\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4)

Correction de l'exercice 16 :

- 1) T est une matrice carré d'ordre 3 et elle est de rang 3 donc elle est inversible.

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$N^3 = 0$$

$$\begin{aligned} (I + N)(I - N + N^2) &= \cancel{I-N} + \cancel{N^2} + \cancel{N-N^2} + \underbrace{N^3}_{=0} \\ &= I \end{aligned}$$

On en déduit que $I + N$ est inversible et que son inverse est $I - N + N^2$. Or $T = I + N$ donc on a bien T inversible avec $T^{-1} = I + M$ où $M = N^2 - N$.

- 2) a) $u^2 \neq 0$ donc il existe un vecteur a de $\mathbb{R}^3$ tel que $u^2(a) \neq 0$. On a alors nécessairement $a \neq 0$ et $u(a) \neq 0$ (sans quoi on aurait par composition $u(u(a)) = 0$). Montrons que la famille $(u^2(a), u(a), a)$ est libre : soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ un triplet de réels tel que :

$$\lambda_1 u^2(a) + \lambda_2 u(a) + \lambda_3 a = 0 \quad (1)$$

En composant par u^2 on obtient

$$\lambda_1 \underbrace{u^4(a)}_{=0} + \lambda_2 \underbrace{u^3(a)}_{=0} + \lambda_3 u^2(a) = 0$$

donc

$$\lambda_3 \underbrace{u^2(a)}_{\neq 0} = 0$$

donc $\lambda_3 = 0$. L'égalité (1) devient donc

$$\lambda_1 u^2(a) + \lambda_2 u(a) = 0$$

et en composant par u on obtient :

$$\lambda_1 \underbrace{u^3(a)}_{=0} + \lambda_2 \underbrace{u^2(a)}_{\neq 0} = 0$$

donc $\lambda_2 = 0$, ce qui transforme finalement l'égalité (1) en :

$$\lambda_1 \underbrace{u^2(a)}_{\neq 0} = 0$$

d'où finalement $\lambda_1 = 0$. Ainsi la famille $(u^2(a), u(a), a)$ est bien une famille libre de $\mathbb{R}^3$, donc c'est une base car $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$. La matrice de u dans cette base est :

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- b) Comme $v^2 = 0$ on a pour tout vecteur x de $\mathbb{R}^3$, $v(v(x)) = 0$ donc $\text{Im}(v) \subset \text{Ker}(v)$. On a donc $\text{rg}(v) \leq \dim(\text{Ker}(v))$, donc d'après le théorème du rang :

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \text{rg}(v) + \dim(\text{Ker}(v)) \leq 2 \dim(\text{Ker}(v))$$

d'où $\dim(\text{Ker}(v)) \geq \frac{3}{2}$, c'est à dire $\dim(\text{Ker}(v)) \in \{2, 3\}$. On ne peut pas avoir $\dim(\text{Ker}(v)) = 3$ sinon on aurait $\text{Ker}(v) = \mathbb{R}^3$ donc $v = 0$, donc nécessairement $\dim(\text{Ker}(v)) = 2$.

Soit c un vecteur de $\mathbb{R}^3$ tel que $v(c) \neq 0$. Comme $v(v(c)) = v^2(c) = 0$, le vecteur $v(c)$ est un vecteur non nul du noyau de $\text{Ker}(v)$. Le théorème de la base incomplète assure alors l'existence d'un vecteur b de $\text{Ker}(v)$ tel que $(b, v(c))$ est une base de $\text{Ker}(v)$. Comme $c \notin \text{Ker}(v)$, la famille $(v(c), b, c)$ est libre donc comme $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

La matrice de v dans cette base est

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 3) a) Soit n l'endomorphisme canoniquement associé à N . Comme $N^3 = 0$ l'endomorphisme n vérifie les hypothèses de la question 2a) donc il existe une base dans laquelle la matrice représentative de n est $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et si P

est la matrice de passage de la base canonique vers cette base on a $U = P^{-1}NP$, donc N est semblable à U .

- b) N^2 et N commutent donc : $M^2 = (N^2 - N)^2 = N^4 - 2N^3 + N^2 = N^2$.

De même : $M^3 = N^6 - 3N^5 + 3N^4 - N^3 = 0$. La matrice M vérifie donc $M^2 \neq 0$ et $M^3 = 0$, donc elle est semblable à U par le même raisonnement qu'à la question précédente, donc semblable à N .

On a montré que M et N sont semblables donc il existe une matrice P inversible telle que $M = P^{-1}NP$. Ainsi :

$$\begin{aligned} T^{-1} &= I + M \\ &= P^{-1}IP + P^{-1}NP \\ &= P^{-1}(I + N)P \\ &= P^{-1}TP \end{aligned}$$

donc T^{-1} et T sont semblables.

- 4) Si $N^2 = 0$ alors, toujours en notant n l'endomorphisme canoniquement associé à N , n vérifie les conditions de la question 2b) donc N est semblable à la matrice V . Comme $M^2 = N^2 = 0$ et que $M \neq 0$, alors M est aussi semblable à V donc M et N sont semblables. La conclusion est donc la même qu'à la question précédente : T et T^{-1} sont semblables.
- 5) Si A est semblable à T , il existe une matrice Q inversible telle que $A = Q^{-1}TQ$. La matrice $Q^{-1}T^{-1}Q$ est alors une inverse de A car :

$$\begin{aligned} Q^{-1}T^{-1}QA &= Q^{-1}T^{-1}QQ^{-1}TQ \\ &= I \end{aligned}$$

En notant $\sim$ la relation de similitude on a :

- $A \sim T$ par hypothèse
- $T \sim T^{-1}$ d'après la question précédente
- $T^{-1} \sim A^{-1}$ car $A^{-1} = Q^{-1}T^{-1}Q$.

donc :

$$A \sim T \sim T^{-1} \sim A^{-1}$$

donc A est semblable à A^{-1} par transitivité de la relation de similitude.

Correction de l'exercice 17 :

- 1) On sait que pour toutes matrices carré M et N on a $\text{tr}(MN) = \text{tr}(NM)$ et que la trace est linéaire. Ainsi :

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(BC) - \text{tr}(CB) = 0$$

- 2) a) On a

$$\begin{aligned} DM - MD &= \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} \\ m_{2,1} & m_{2,2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} \\ m_{2,1} & m_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} d_1 m_{1,1} & d_1 m_{1,2} \\ d_2 m_{2,1} & d_2 m_{2,2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} d_1 m_{1,1} & d_2 m_{1,2} \\ d_1 m_{2,1} & d_2 m_{2,2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & m_{1,2}(d_1 - d_2) \\ m_{2,1}(d_2 - d_1) & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- b) Le sens réciproque est rapide à prouver grâce à la question précédente : s'il existe $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 2}$ telle que $N = DM - MD$ alors $N = \begin{pmatrix} 0 & m_{1,2}(d_1 - d_2) \\ m_{2,1}(d_2 - d_1) & 0 \end{pmatrix}$ donc ses coefficients diagonaux sont bien nuls.

Réciproquement, supposons que $N = (n_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 2}$ a ses coefficients diagonaux nuls (c'est à dire $n_{1,1} = n_{2,2} = 0$). Alors

$$\begin{aligned} N = DM - MD &\iff \begin{pmatrix} 0 & n_{1,2} \\ n_{2,1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & m_{1,2}(d_1 - d_2) \\ m_{2,1}(d_2 - d_1) & 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} n_{1,2} &= m_{1,2}(d_1 - d_2) \\ n_{2,1} &= m_{2,1}(d_2 - d_1) \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} m_{1,2} &= \frac{n_{1,2}}{d_1 - d_2} \\ m_{2,1} &= \frac{n_{2,1}}{d_2 - d_1} \end{cases} \end{aligned} \quad \text{car } d_1 \text{ et } d_2 \text{ sont distincts donc } d_1 - d_2 \neq 0$$

donc il suffit de poser $M = \frac{1}{d_1 - d_2} \begin{pmatrix} 0 & n_{1,2} \\ -n_{2,1} & 0 \end{pmatrix}$ pour avoir $N = DM - MD$.

- 3) a) (e_1, e_2) est une base donc e_1, e_2 et $e_1 + e_2$ sont non nuls.

Raisonnons par l'absurde et supposons que les familles $(e_1, f(e_1))$, $(e_2, f(e_2))$ et $(e_1 + e_2, f(e_1) + f(e_2))$ ne sont pas libres, alors il existe λ_1, λ_2 et λ_3 trois réels tels que $f(e_1) = \lambda_1 e_1$ et $f(e_2) = \lambda_2 e_2$ et $f(e_1) + f(e_2) = \lambda_3(e_1 + e_2)$ (comme e_1, e_2 et $e_1 + e_2$ sont non nuls on est sûr de pouvoir écrire les relations de colinéarité dans ce sens).

Or $f(e_1) + f(e_2) = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$ donc $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = \lambda_3 e_1 + \lambda_3 e_2$. Par unicité de l'écriture dans une base on a $\lambda_1 = \lambda_3$ et $\lambda_2 = \lambda_3$. On en conclut que $\lambda_1 = \lambda_2$.

De plus, comme A est non nulle alors $f \neq 0$ donc λ_1 et λ_2 ne peuvent pas être tous deux nuls (sinon l'image de la base (e_1, e_2) par f serait nulle donc f serait nulle).

Finalement, la matrice représentative de f dans la base (e_1, e_2) est $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc $\text{tr}(f) = 2\lambda_1$ (la trace ne dépend pas de la base choisie) et comme $\text{tr}(A) = 0$ on en conclut que $2\lambda_1 = 0$ donc $\lambda_1 = 0$. Contradiction. On en conclut que l'une des trois familles $(e_1, f(e_1))$, $(e_2, f(e_2))$, $(e_1 + e_2, f(e_1) + f(e_2))$ est une famille libre, donc une base de $\mathbb{R}^2$ car $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$.

- b) Si on choisit comme base $(e_1, f(e_2))$ ou $(e_2, f(e_2))$ ou $(e_1 + e_2, f(e_1) + f(e_2))$ (en notant que $f(e_1) + f(e_2) = f(e_1 + e_2)$, et en renommant (v_1, v_2) les deux vecteurs de cette base, on a dans les trois cas $f(v_1) = v_2$. La matrice A' de f dans cette base a donc pour première colonne $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Si on note $a'_{2,2}$ le coefficient $(2, 2)$ de la matrice A' alors, comme $\text{tr}(A') = \text{tr}(A) = 0$ on a $0 + a'_{2,2} = 0$ donc $a'_{2,2} = 0$ et A' est bien une matrice de diagonale nulle. En notant P la matrice de passage de la base canonique vers la base choisie ici, on a $A' = P^{-1}AP$ donc $A = PA'P^{-1}$.

- c) A' a une diagonale nulle donc d'après la question 2b) il existe une matrice M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $A' = DM - MD$, avec D une matrice diagonale possédant deux coefficients diagonaux distincts.

Ainsi, $A = P(DM - MD)P^{-1} = PDMP^{-1} - PMDP^{-1}$

En posant $B = PDP^{-1}$ et $C = PMP^{-1}$ on a :

$$\begin{aligned} BC - CB &= PDP^{-1}PMP^{-1} - PMP^{-1}PDP^{-1} \\ &= PDMP^{-1} - PMDP^{-1} \\ &= A \end{aligned}$$